

## 3.2.3 RO 33 Aktorik

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Modulname:</b><br><b>Aktorik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | <b>Module Title:</b><br><b>actuators</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Modul Kode Nr.:</b><br>RO 33                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bearbeitungsdatum:</b><br>11.09.2020 | <b>Module Code No.:</b><br>RO 33                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ref.-Date:</b><br>11.09.2020 |
| <b>Teil 1:</b><br><b>Allgemeine Informationen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | <b>Part 1:</b><br><b>General Information</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>Studiengang (Abschluss):</b><br>Mechatronik (Bachelor)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | <b>Study Course (Degree):</b><br>Mechatronics (Bachelor)                                                                                                                                                                                                                |                                 |
| <b>Studienabschnitt, Semester:</b><br>Vertiefungsstudium, 3. Semester                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | <b>Study Phase, Semester:</b><br>Advanced studies period, 3th Semester                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Modulverantwortlicher:</b><br>Prof. Dr.-Ing. Till Huesgen                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | <b>Module Coordinator:</b><br>Prof. Dr.-Ing. Till Huesgen                                                                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Lehrmethoden, SWS, ECTS-Leistungspunkte (LP)</b><br>Vorlesung: 2 SWS 3 LP<br>Praktikum, Übung: 2 SWS 2 LP                                                                                                                                                                                                 |                                         | <b>Teaching Methods, SWS, ECTS-Credit Points (CP)</b><br>Lecture: 2 SWS 3 CP<br>Lab, Exercise: 2 SWS 2 CP                                                                                                                                                               |                                 |
| <b>Arbeitsaufwand:</b><br>Vorlesung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h<br>Praktikum, Übung: 2 x 15 x 1,00 h = 30,0 h<br><u>Selbststudium: 6 x 15 x 1,00 h = 90,0 h</u><br>Gesamtaufwand: 150,0 h                                                                                                                      |                                         | <b>Workload:</b><br>Lecture: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0 h<br>Lab, Exercise: 2 x 15 x 1.00 h = 30.0 h<br><u>Independent Learning: 6 x 15 x 1.00 h = 90.0 h</u><br>Total Effort Hours: 150.0 h                                                                                |                                 |
| <b>Lehrsprache:</b><br>Deutsch                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | <b>Teaching Language:</b><br>German                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
| <b>Pflicht- / Wahlpflichtmodul:</b><br>Pflichtmodul                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | <b>Compulsory Module / Elective Compulsory Subject:</b><br>Compulsory Module                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>angeboten im Sommer-/Wintersemester:</b><br>Wintersemester (WS)                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | <b>Offering Term:</b><br>Winter Semester (WS)                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| <b>Vorgeschriebene Grundlagenmodule:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>Compulsory Prerequisite Modules</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung:</b><br>Der Studierende kennt die typischen Eigenschaften unterschiedlicher elektrischer, hydraulischer, pneumatischer und piezoelektrischer Aktoren und ihre Funktionsweisen und ist in der Lage für gegebene Anforderungen die richtige Antriebsart auszuwählen und zu dimensionieren. |                                         | <b>Short Description:</b><br>The student knows the typical characteristics of different electrical, hydraulic, pneumatic and piezoelectric actuators and their modes of operation and is capable for given requirements to select the correct drive type and dimension. |                                 |

| <b>Teil 2:</b><br><b>Voraussetzungen, Lernziele und Lehrinhalte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Part 2:</b><br><b>Prerequisites, Learning Outcomes, Contents</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wissensvoraussetzungen:</b><br><br>Physikalische Grundlagen und Technische Mechanik, ( Grundlagen von Bewegungsabläufen, Kräfte und Drehmomente, Eigenschaften von Flüssigkeiten und Gasen), Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik, Wechselstromlehre, Drehstrom;                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Knowledge Prerequisites:</b><br><br>The basic physics and engineering mechanics, (Fundamentals of movements, forces and torques, properties of liquids and gases), fundamentals of electrical engineering and electronics, alternating current theory, three-phase;                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lernziele:</b><br><br>Kenntnis zu Aufbau und Anwendung elektrischer, elektromechanischer und fluidischer Antriebe und Aktoren. Fähigkeit, elektrische, elektromechanische und fluidische Antriebe anforderungsgerecht auszuwählen, zu gestalten und zu dimensionieren.                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Learning Outcomes:</b><br><br>Knowledge about the structure and application of electrical, electromechanical and fluidic actuators and actuators. Ability, electrical, electromechanical and fluidic actuators with requirements to select and dimension.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Lehrinhalte:</b><br><br>Gelehrt werden Bauelemente und grundlegende Schaltungen der Pneumatik und Hydraulik (Speicher, Ventile, Zylinder), sowie mechanische Übertragungselemente und deren Nutzung in Verbindung mit verschiedenen Elektroantrieben (Räder- und Riemengetriebe, Gewindetriebe). Aufbau, Wirkungsweise und Betriebsverhalten von Gleichstrom-, Asynchron- und Synchronantriebe sowie Schrittmotoren, Torquemotoren und piezoelektrische Aktoren mit ihren zugehörigen elektronischen Leistungsstellern. | <b>Module Contents:</b><br><br>Components and basic circuits of pneumatics and hydraulics (accumulators, valves, cylinders) as well as mechanical transmission elements and their use in connection with various electric drives (wheel and belt drives, screw drives) are taught. Structure, mode of operation and operating behavior of DC, asynchronous and synchronous drives as well as stepper motors, torque motors and piezoelectric actuators with their associated electronic power controllers. |

| <b>Teil 3:<br/>Literatur, Leistungsnachweis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Part 3:<br/>Literature, Assessment</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internet-Adressen, Elektronische Lernhilfen:</b><br>Lehrmaterial ist in Moodle verfügbar. Anmeldung zum Kurs ist notwendig.                                                                                                                                                                                                                             | <b>Internet-Links, Computer Based Learning:</b><br>The course material is available on the Intranet (Moodle). Registration for the Course is mandatory.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Literaturempfehlungen:</b><br>Will / Gebhardt - Hydraulik<br>Grollius - Grundlagen der Hydraulik<br>Grollius - Grundlagen der Pneumatik<br>Hagl - Elektrische Antriebstechnik<br>Fischer - Elektrische Maschinen<br>Schulze - Elektrische Servonatriebe<br>Meyer - Elektrische Antriebstechnik<br>Probst - Servoantriebe in der Automatisierungstechnik | <b>Recommended Literature:</b><br>Will / Gebhardt - Hydraulik<br>Grollius - Grundlagen der Hydraulik<br>Grollius - Grundlagen der Pneumatik<br>Hagl - Elektrische Antriebstechnik<br>Fischer - Elektrische Maschinen<br>Schulze - Elektrische Servonatriebe<br>Meyer - Elektrische Antriebstechnik<br>Probst - Servoantriebe in der Automatisierungstechnik |
| <b>Leistungsnachweis (Praktikum, Übung, Prüfung):</b><br>Die Endnote ergibt sich zu 100 % aus einer schriftlichen Prüfung (90 Minuten).                                                                                                                                                                                                                    | <b>Assessment (Lab, Course Work, Examination):</b><br>Marking depends 100% on written examination (90 minutes).                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prüfung: Zugelassene Hilfsmittel:</b><br>Keine Einschränkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Examination: Permitted Auxiliaries:</b><br>No restrictions                                                                                                                                                                                                                                                                                               |